

우리는 Robot을 만들지 않는다.
고객을 위한 Robot Service를 Creation하여 Sales한다.



(주)씨디알시스템
대표 안 기 탁



목 차

Contents

I. 기업개요 및 현황

1. 개요 및 연혁
2. 조직 및 직원 현황
3. IR 동기 및 배경

II. 보유 기술

1. RwRP (Robot with Real Programming)
2. CDR (Customized Designed Robot)
3. CRC (Customized Robot Café)
4. CSR (Customized Service Robot)

III. Biz Model

1. RwRP + 디지털 트윈 + 로봇 교육
2. 교육 사업 → 플랫폼 사업
3. 향후 추진계획

IV. 사업 로드맵 및 투자유치 계획

1. 사업 로드맵
2. 투자유치 계획

V. 기타사항

01 기업개요 및 현황

개요 및 연혁

(주)씨디알시스템은 2025년 기준 창업 5년차인, **고객이 원하는 로봇 서비스를 제공하는 로봇 전문기업(로봇SI)**입니다.
우리의 모든 제품과 서비스에는 **C**가 들어갑니다. **C**는 “**Customized**”이며,
우리는 고객의 현장(Needs)을 가장 잘 이해하고, **고객에게 최선의 로봇 서비스(솔루션)를 제공하는 회사**입니다.

● 회사명

(주)씨디알시스템

● 대표이사

안 기 탁

● 자본금

2.12억원

● 소재지

경기도 화성시 동탄역로 160, KAIST·화성시 사이언스허브 108호

● 직원수

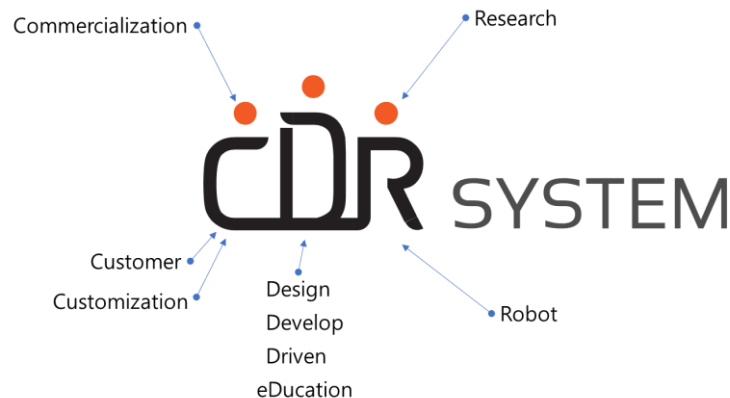
10명

● 설립일

2020년 11월 03일

● 주요 상품

직훈급 로봇교육 콘텐츠, F&B 시스템, AI모바일로봇



“ 우리는 Robot을 만들지 않는다, 고객을 위한 **Robot Service**를 **Creation**하여 **Sales**한다. ”

- **로봇 시장의 새로운 패러다임 : 로봇 제조 ⇒ 로봇 사용의 시대!!!**

로봇을 개발하고 제조하는 것보다, 이제는 로봇을 어떻게 효과적으로 활용할 것인가가 더 중요한 시대
1980년대 컴퓨터가 복잡한 메인프레임에서 누구나 사용할 수 있는 PC로 전환된 것과 같은 혁신적 변화 시도 중

- **우리의 미션 : Make Robots Easier to Use!!!**

우리는 로봇 SI(Service Integration) 전문기업으로서,
로봇을 직접 제조하지 않고 고객의 필요(Needs)에 맞는 최적의 로봇 서비스를 설계/구현/제공

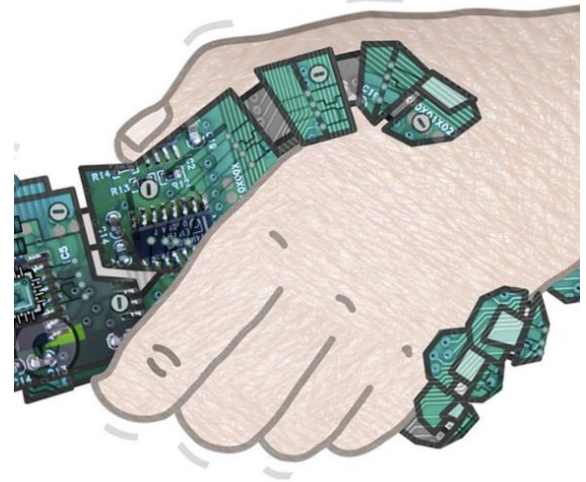
- **우리의 핵심 가치 : 로봇을 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 만드는 것!!!**

- **우리의 역할**

고객이 로봇 도입을 주저하는 요소(문제점) 해결
높은 초기 투자비용, 로봇(서비스)에 대한 이해 부족, 유지보수...

- **시장의 기회**

다양한 산업 현장에 최적화된 로봇 솔루션 제공
AI 기반 맞춤형 서비스로 고객의 생산성과 효율성 향상
로봇 도입 장벽을 낮추어 중소기업도 쉽게 로봇 자동화 구현 가능
로봇 교육을 통한 글로벌 시장 진출 시도



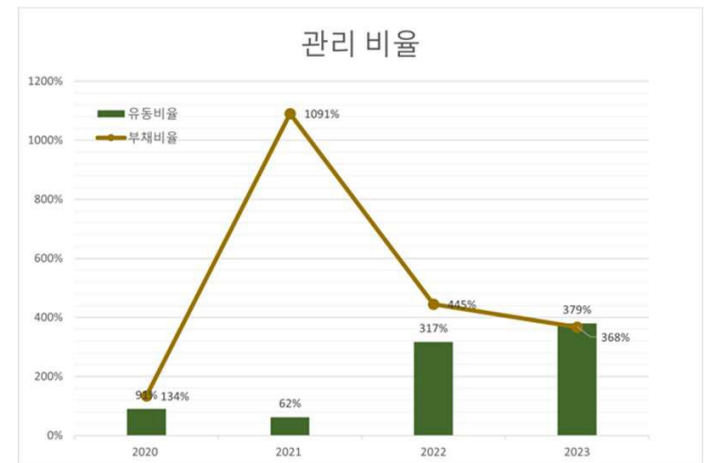
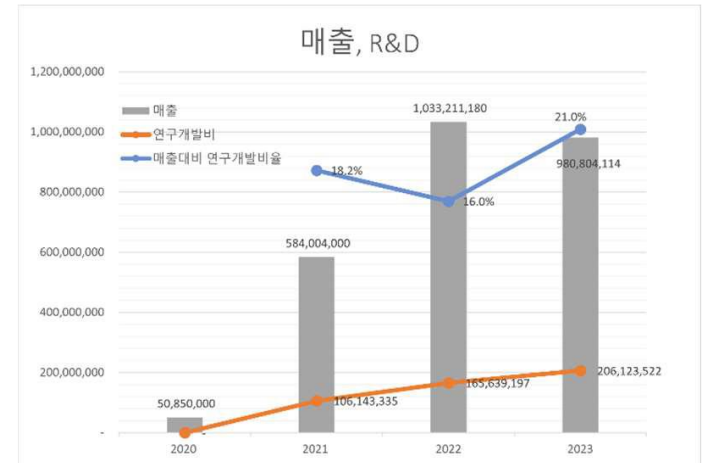
Make Robots Easier to Use!

01 기업개요 및 현황

개요 및 연혁

● 연혁

- 2025 초격차 스타트업 +1000(DIPS) 선정
- 2024 글로벌 협업 프로그램 선정 (NVIDIA N-up)
디지털 트윈 기반 로봇훈련 시스템 해외 진출 시작
- 2023 본사이전/공장 등록, 매출 9.8억
- 2022 벤처기업인정, 신용보증 혁신 스타트업 성장지원 프로그램 선정
매출 10.3억
- 2021 로봇 바리스타 시스템 사업, 협동로봇 교육 매출 5.8억
포항사무실 개소. 기업부설연구소 설립/인정, 서울사무소 오픈
- 2020.11 (주)씨디알시스템 법인 설립
자산확보 (협동로봇 시스템, 딥러닝 비전 시스템)





안기탁 대표이사

- 前 (주)뉴로메카 COO 부사장
- 前 (주)케이앤알시스템 이사
- KIRO, 포항지능로봇연구소
- POSCO, PosTech 기계공학 석사



이규훈 이사 (기술 총괄)

- 前 (주)아이로브 연구소장
- 前 (주)코보시스 개발이사
- 삼성전자, LIG Nex1 외 연구개발 수행
- 성균관대학교 기계공학 석사



이종훈 이사 (영업 / 기획 총괄)

- 前 (주)유클릭 상무 (신규사업부문)
- 前 쌍용정보통신 외 IT기업 영업/기획
- Oracle Sales Specialist
- 공공/군 영업 전문



대표이사: 안기탁



감사



경영



기획/영업



개발



R&D



서울사무소



동탄
본사, 공장



포항
기술연구소

대표 외 9명

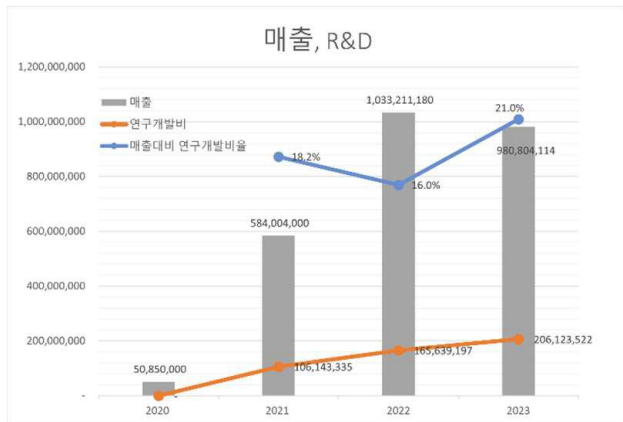
01 기업개요 및 현황

IR 동기 및 배경

“ 시장 증명을 거쳐 글로벌 진출 단계 ⇒ 투자 포함 BM 완성을 위한 파트너 필요 ”

연매출 10억 Base → 연매출 100억대로

Time for 시리즈A

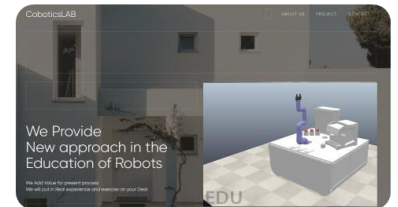


RwRP
(Robot w. Real Programming)



공정

시간 장소
제조사 독립적!



BM기획: 분석, 개선계획 수립
'24.10 RwRP 제품 발표
프로모션



초기창업패키지
(2022년)

디딤돌
(2023년)

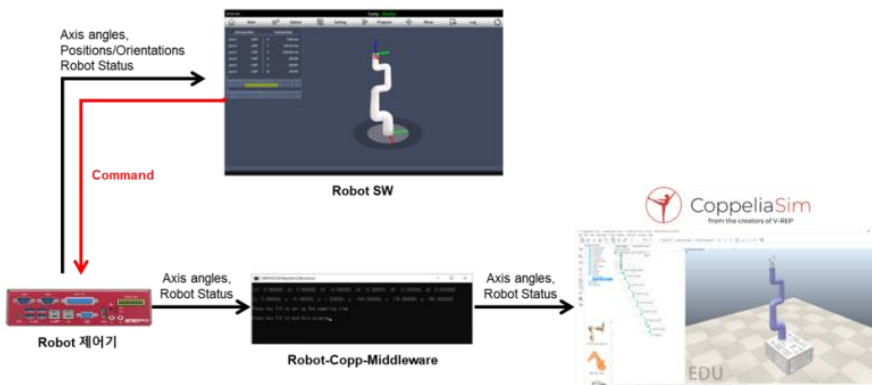
N(NVIDIA)-Up
(2024년)

초격차(DIPS)
(2025년)

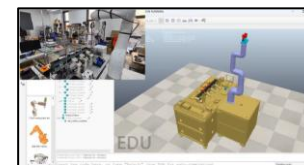
1. RwRP (Robot with Real Programming)

● 핵심 기술

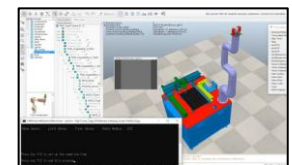
- 이기종 다수 다관절로봇 직접프로그래밍 기술
- 실제 로봇 공정 그대로 시뮬레이터 모델을 사용하는 로봇 프로그래밍
- 다양한 공정에서 이기종 다수 로봇의 시뮬레이션 구축 ⇒ 디지털 트윈 콘텐츠 확장
- 디지털 트윈 기반 로봇 시뮬레이션, 직관적 프로그래밍 UI 기술 확보
 - 실제 물리 환경과 동일한 3D 가상 공간에서 로봇을 프로그래밍하고 시뮬레이션 가능
 - 초보자도 이해할 수 있는 비주얼 기반 노드 그래프 방식의 UI 제공
 - 고가의 실습 장비 없이 노트북만으로 원격으로 실제 공정과 100% 똑같은 환경의 실습 가능
- 특허 등록 10-2426456 협동로봇을 위한 티칭방법 및 기기 (2022. 7. 25) : 국내 출원 1건, 해외 출원 2건 진행 중



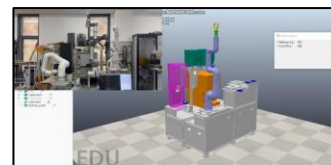
RwRP 원리 (기본 개념도)



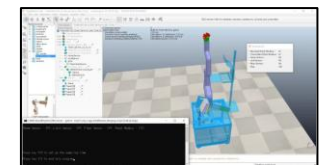
K-기판 물품분류(컨베이어) 공정



K대 FMS 공정



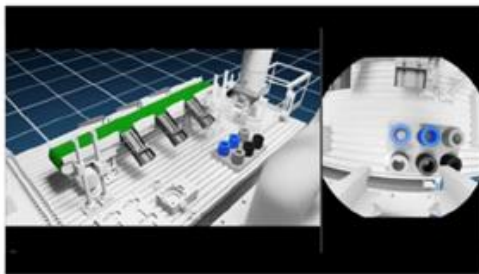
K대 3종 로봇운용 카페 모델



제본 공정 모델

1. RwRP (Robot with Real Programming)

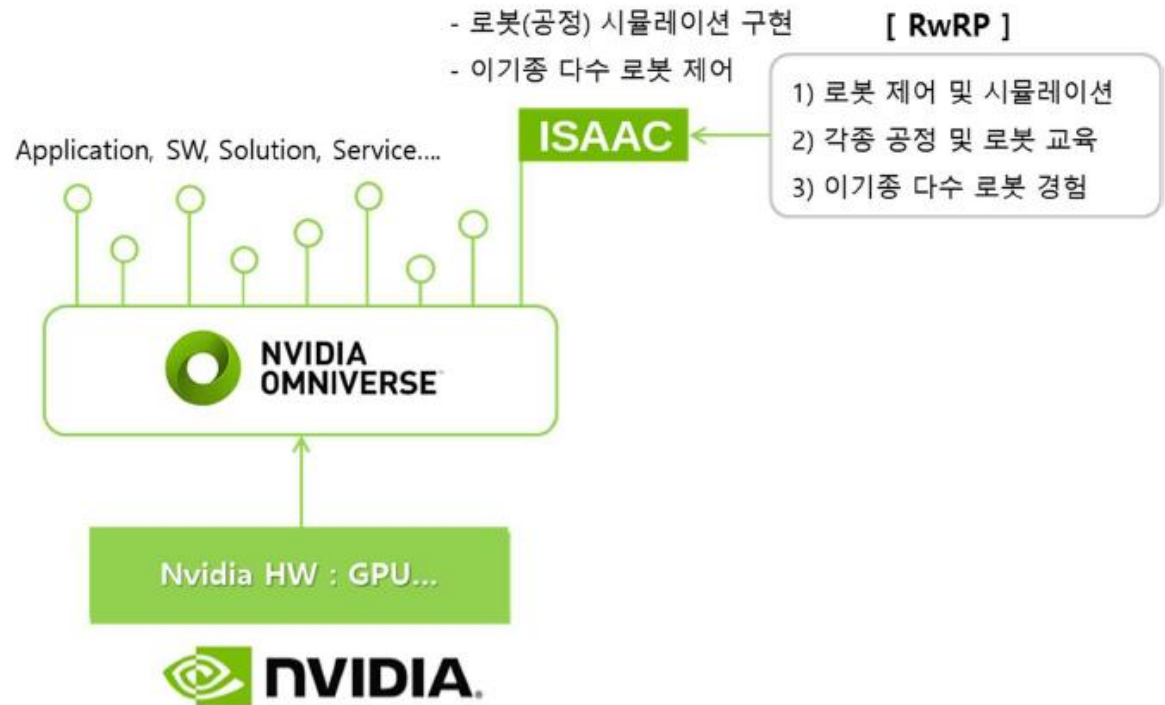
- NVIDIA Digital Twin : Omniverse 생태계 진입 ⇒ Isaac SIM, IsaacLAB 한국 로봇, 중국 로봇 이식
 - 2024년 글로벌 사업 확장을 위한 NVIDIA 협업 프로그램 (N-Up) 선정



▲ NVIDIA Omniverse

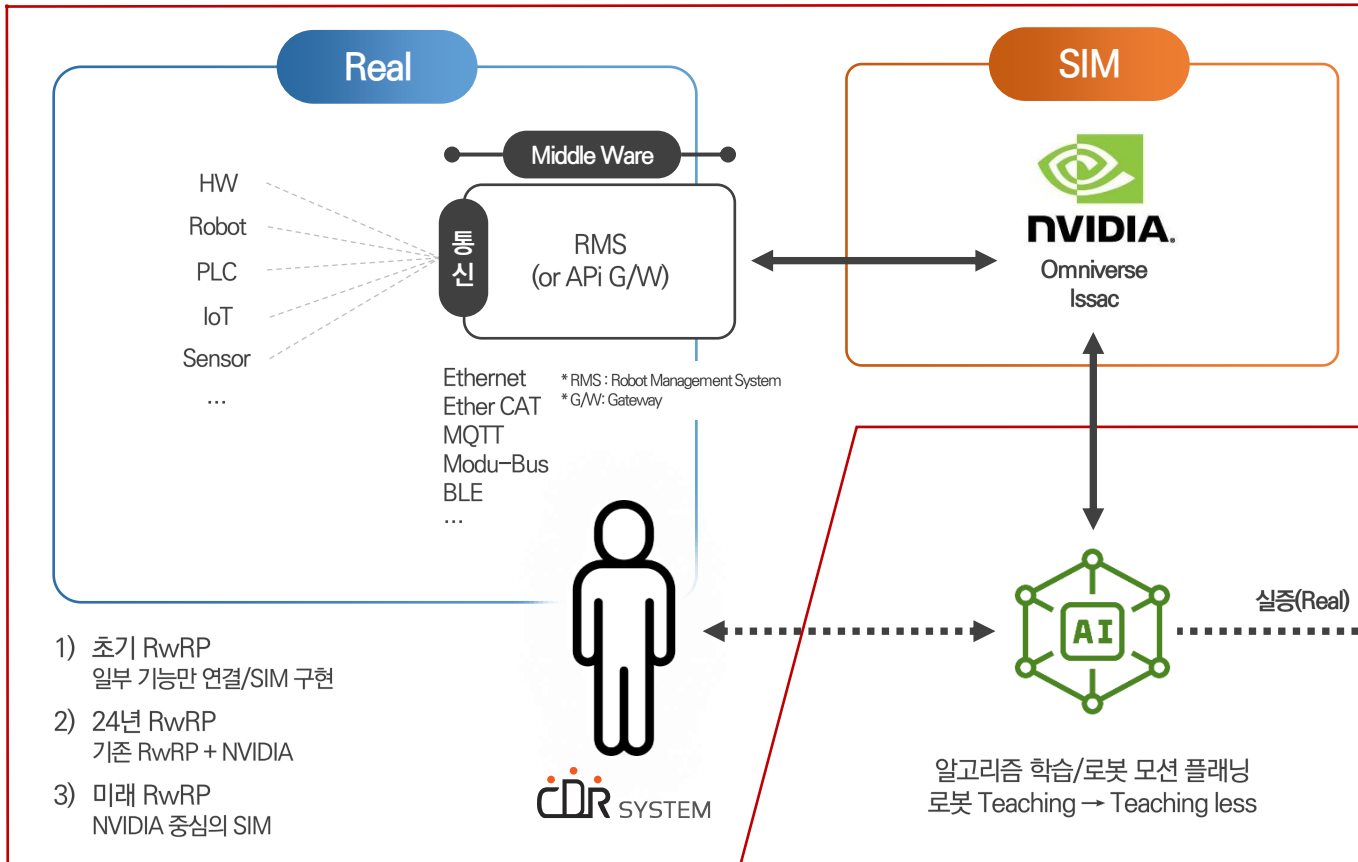
컬러별 분리 작업 공정

실제 시스템 ▼



1. RwRP (Robot with Real Programming)

- RwRP 향후 계획 : 시뮬레이션 → 디지털 트윈 → AI



RWRP



강남 로봇플러스 필드

KETI 한국전자기술연구원
Korea Electronics Technology Institute

알고리즘 학습/로봇 모션 플래닝
로봇 Teaching → Teaching less

● 핵심 기술

- 고객의 필요(Needs)에 따른 맞춤형 로봇 서비스를 설계/구현/제공
- 범용 로봇 제어 및 인터페이스 통합으로 고객 맞춤형 로봇 설계 역량 보유
 - 다양한 로봇 브랜드와 연동 가능한 제어 아키텍처 설계 및 직관적인 UI 제공
 - 하드웨어부터 소프트웨어까지 고객 요청에 맞춘 설계
 - 고객이 직접 커스텀, 개선할 수 있는 교육 시스템 겸비
- SI(시스템 통합) 컨설팅 역량 내재화
 - 단순 납품이 아닌, 공정 최적화 관점에서 로봇 도입 전반을 컨설팅
 - 고객의 작업 환경과 인력 수준까지 고려한 통합 솔루션 제공
- 인쇄물 제본용 로봇시스템 및 이의 인쇄물 이송 방법 외 10건 특허 출원 중



출판인쇄자동화기술개발



이종로봇연동
협동로봇+산업용로봇



스마트팩토리6개 공정구현

● 핵심 기술

- F&B/Food Tech 로봇 서비스 : 로봇 카페, 라면 로봇, 생맥주 로봇
- 로봇 + F&B 관련 다양한 장비들과 통신 연결 및 Management 기술 확보 보유 (RMS 자체 개발)
커피머신, 조리기구, 디스펜서, 각인기...
- 디지털 트윈을 이용한 로봇 티칭을 통하여, 최적의 로봇 서비스 기술 구현
예) 아이스 아메리카노 1잔 52초 → 40초 → 24초 단축
- IoT 기술 기반 F&B 자동화 기술 적용으로 매장 운영 효율 극대화
 - RMS(Robot Management System)를 통하여 POS 등 기간계 연결, 다양한 서비스 확장 가능
 - 키오스크가 아닌 QR-Code 주문시스템 자체 개발/적용
하드웨어 업그레이드 불필요 및 비대면 주문 편의성 증대
- 로봇카페 시스템 외 2건 특허 출원 중



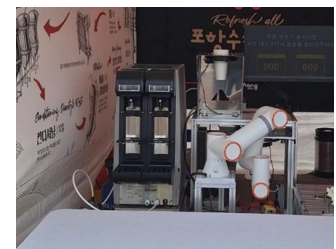
로봇 카페



로봇카페+라면로봇



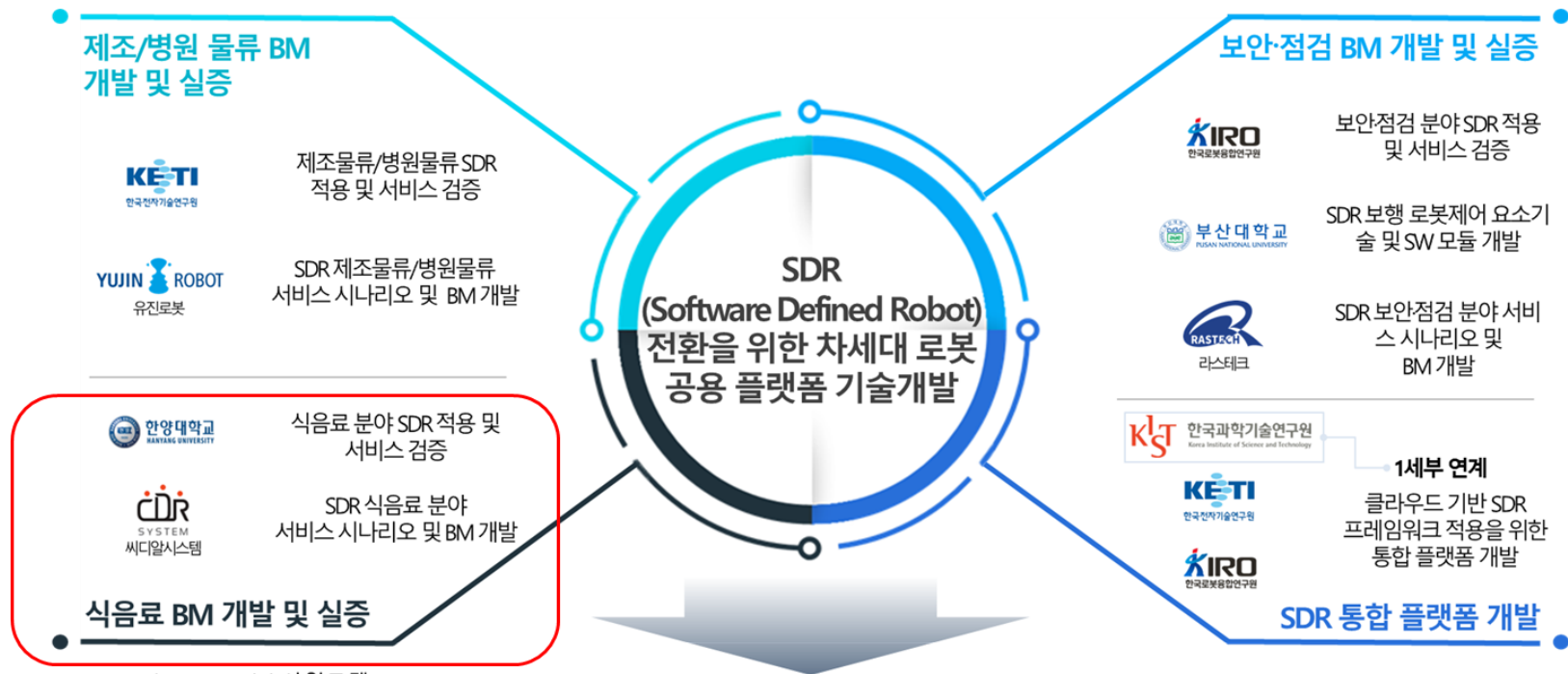
QR-Code 주문 시스템
키오스크가 아닌
스마트폰 기반 주문/결제 시스템



맥주 로봇

3. CRC (Customized Robot Café)

- SDR(Software Defined Robot) 전환을 위한 차세대 로봇 공용 플랫폼 기술개발사업 참여 ('24~'27)
 - 식음료(F&B) 개발 및 실증



*BM: Business model(사업모델)

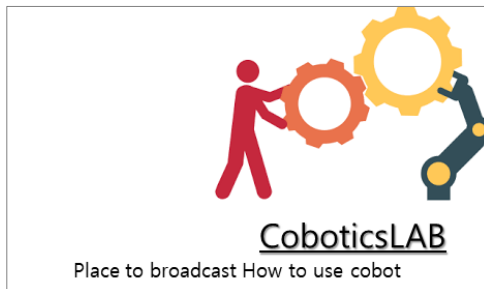
제조/병원 물류 BM / 보안·점검 BM / 식음료 BM / SDR 통합 플랫폼으로 구성된 SDR(Software Defined Robot) 공용 플랫폼 기술 사업화 전략을 위한 연구 추진체계 구성

● RwRP → 디지털트윈 기반 로봇교육

- 물리적 로봇으로 교육을 하는 것이 아닌, 시뮬레이션을 통한 로봇 교육
- 실제 로봇공정 그대로의 시뮬레이터 모델을 사용하는 로봇 프로그래밍 및 교육
- 실물 구축 1/10 비용으로, 1인 1로봇 교육 가능
- 시뮬레이션 기반, 로봇교육공정 개발과 확대
 - Peak & Place 4개 공정, 로봇카페 3개 공정, H대 공정교육 3개 공정, Keo 물품분류(컨베이어)외 5종...
 - 더 많은 로봇, 더 많은 공정, 더 저렴하고 쉽게!!!

⇒ NVIDIA Omniverse로!!!

- 로봇실무 교육 브랜드 구축: CoboticLAB 도메인 확보 완료
- 교육과정 및 강의교재 개발/판매 (나라장터 조달품목 등록)
- 향후 로봇 활용 공정 개선 솔루션 거래 플랫폼(Web & App 기반)으로 발전



CoboticLAB 도메인

교육과정명	교육 시간	교육내용
협동 로봇을 이용한 제조 공정 자동화	31시간	- Robotics 기초 및 로봇 명령어 이해 - 가상 제조공정 이해 - Digital Twin을 이용한 가상 공정 구축
제조 가상물리시스템을 이용한 스마트 팩토리 가상공정 설계	31시간	- CPS의 개념 이해 - 가상 공정 구축하기 - 실제 시스템과 연동 제어하기
Digital Twin 기반 제조공정 설계 및 실제 제조 공정 검증	31시간	- CPS를 이용한 가상 공정 구축 - 가상 제조공정 설계 - 개발된 제조 시스템 검증

과정	단계	이론/실습	교육과정코드	교육과정명	교재	관리인원	수행횟수
협업지능	기초(공통)	이론/실습	CB101	협동로봇 기초	*		3
		이론/실습	CB101	기초 조작법	*		3
		이론/실습	CB101	실제 조작법	*		4
	심화	이론/실습	AP101	비전용 로봇	*	*	2
		이론/실습	AP101	비전용 로봇	*	*	2
		이론/실습	AP101	공정설계-목공조립	2일과정		1
협업지능 심화과정	기초(공통)	이론/실습	AP102	공정설계-목공조립	2일과정		1
		이론/실습	AP102	공정설계-목공조립	2일과정		1
		이론/실습	CB101	협동로봇 기초	*		3
	심화	이론/실습	CB101	기초 조작법	*		3
		이론/실습	CB102	비전용 로봇	*		2
		이론/실습	AP101	공정설계-목공조립	2일과정		1
협업지능 심화과정	고급	이론/실습	CB201	로봇작업 필수개념	*		4
		이론/실습	CB201	로봇작업 필수개념	*		4
		이론/실습	AP101	협업지능	2일과정		1
	고급	이론/실습	AB101	비전 활용	*		3
		이론/실습	AB201	CPS	*		4
		이론/실습	AB201	CPS	*		4

개발된 교육과정

● 차별성

- 3년간 시장에서 증명

디지털트윈 기반

다관절로봇 직접프로그래밍

교육훈련 시스템 (매출 5.6억)



Over
250 persons 3,000 hours in 3 years

Case study on Robot Barista
52 sec ⇒ 24 sec for Ice Americano

- 누적 매출 약 5.6억원 달성 ('22년~'24년)

순번	유통 채널명	판매 내용	진출 시기	판매 금액
1	대학교	RTRS (2건-1세트)	2021년	40백만원
2	연구소	POC (1건-1세트)	2022년	120백만원
3	대학교	RwRP제안 (3건-25세트)	2023년	400백만원
4	대학교	공정 교육용 로봇시스템	2024년	180백만원
5	협회	RwRP 교육	2024년	25백만원

1. RwRP + 디지털 트윈 + 로봇 교육

● 차별성

- 글로벌 진출

- 동남아 시장 : 직훈급 전문가교육&컨설팅 사업자와 파트너십 (2024년) – 싱가포르 소재 SG Expert社
- 로봇교육 콘텐츠 제공 (SW) 및 RwRP 실습센터 구축 (HW)
- 연간 12,000 Pax 추정: Benefit Share 로 온라인 교육만 12억대 고정 매출 예상
- ‘Study tour to Korea’ 추진 중
- ODA 사업을 통한 로봇교육사업 협의 중 : 베트남

** 국내파트너: 한국공학대학교, 한국기술교육대학교



2023년 한-아세안로봇 교류회
글로벌 진출 시작



Potential Market Size and Volume

Maximum Participants per Year

Total Courses per Month
20 Courses

Total Participants per Courses
50 Pax Maximum

Total Participants per year

20 Courses x 50 Pax x Maximum x 12
Months

12,000 Pax

연간 12,000 Pax 추정

CODE	Course	Contents	Structure
CB101	Collaborative Robot Basics	- Robot composition and application areas - Robot operation (robot operation and teaching pendant, coordinate system, TCP) - Basics of Robot Programming (Menu Setting, Basic Commands, Programming Practices) - Robot Maintenance and Safety Regulations	E, O
CB102	Introduction to vision applications	Introduction to vision-based applications	E, O
CB201	Essential concepts for robot application 1	- What is a coordinate system transformation? - Understanding TCP and TCP-based Teaching - Basic Trajectory Generation and External Input Trajectory Application	E, O
CB301	Essential concepts for robot application 2	- Calibration - Tool selection and fabrication	E, O
CP101	Basic Controls	Robot operation practice (using teaching pendant)	O
CP201	Advanced Programming	- Collaborative robot settings (direct teaching, force control settings, etc.) - Scripts, variables, functions, data formats, etc. - In-depth programming practice using program syntax and educational equipment	O
AB101	비전 일반	- Understanding 3D Vision Data - Vision Sensor Programming - Recognizing specific objects by learning - Robot location information and coordinate delivery	E, O
AB201	CPS	Process Simulation with Robots	E, O
AP101	Vision Application Fundamentals	Pick-and-place based on 2D vision	E, O
AP201	In-depth Vision Application	3D Vision Bin Picking	E, O
AP301	Process Practice - Parts Assembly	- Understand the composition and characteristics of a parts assembly system using collaborative robots - Interworking between the robot and major peripherals and preparing for work - Parts assembly using collaborative robots → packaging process practice	O, C
AP302	Process Practice - Packaging/Transfer Loading	- Understand the composition and characteristics of collaborative robot packaging/loading system - Packaging → inspection → palletizing process practice	O, C

영문 버전 교육 과정 및 교재 제작 시작

2. 교육 사업 → 플랫폼 사업

- 로봇 시장은 새로운 로봇을 만드는 것보다는, 어떻게 로봇을 사용할 수 있을지가 더 중요한 시대!!!
교육사업의 기술과 경험을 토대로 “플랫폼 사업”으로 확장
- 고객이 원하는 주문 생산형 로봇 서비스 공급



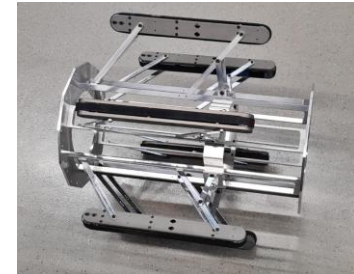
NVIDIA Korea
DigitalTwin 전문 파트너
(추진 중)



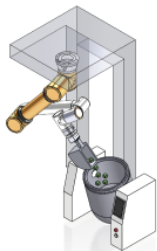
포항수재매주
로봇부스



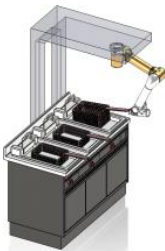
로봇카페+QR-Code주문/결제



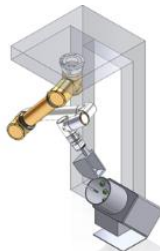
배관청소로봇



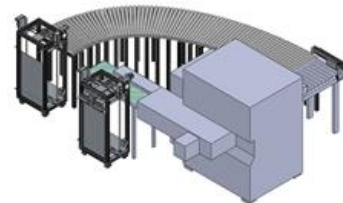
볶음로봇



튀김로봇



야채절단기로봇



인쇄물 재단 자동화

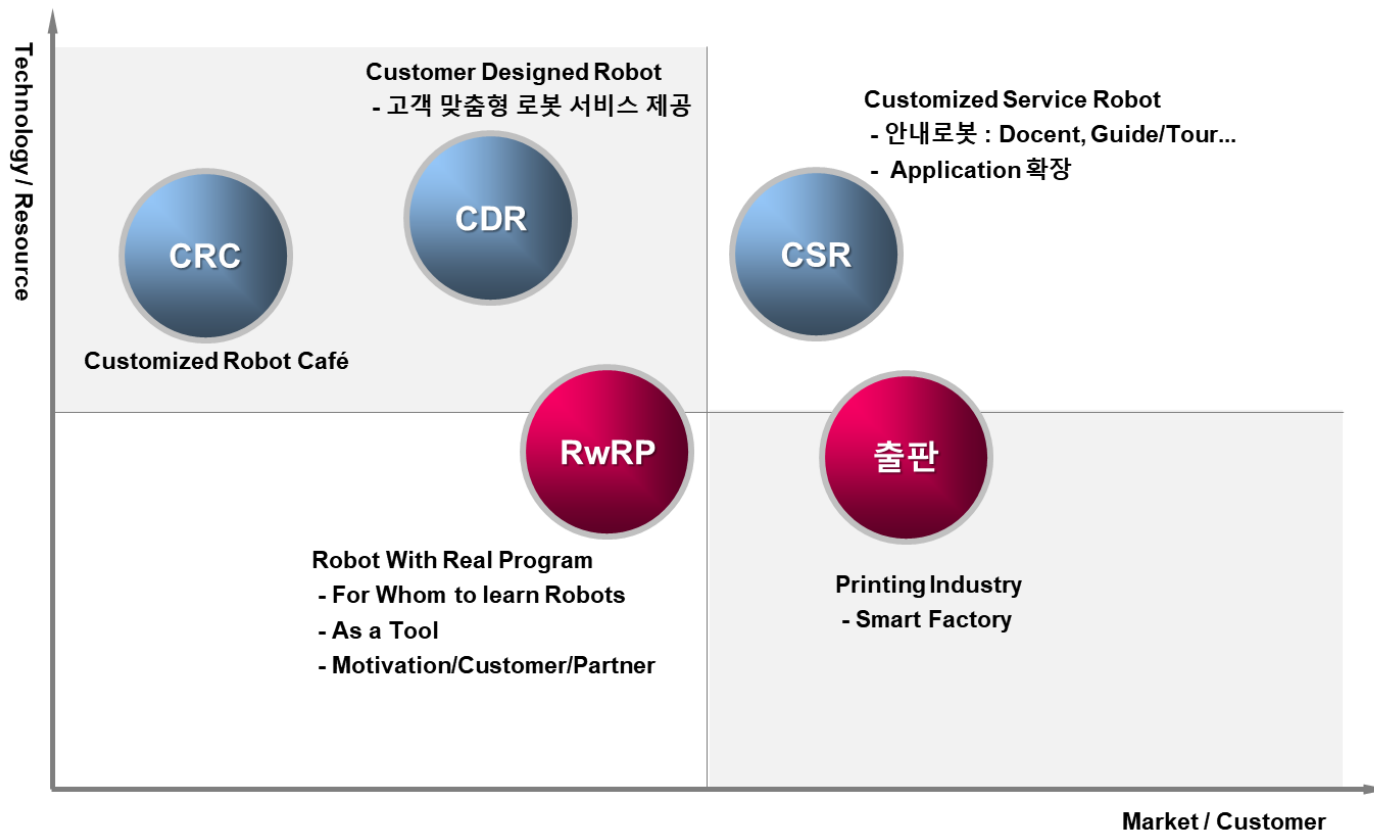


인쇄물 제본 자동화

F&B

스마트팩토리(출판/인쇄)

- 독자적 제품 & 기술 구축
- 완제품 별 피벗, 개별 상품 판매 시작
- 보유 콘텐츠 확장 : 다양한 공정 + 이기종 다수 로봇으로...

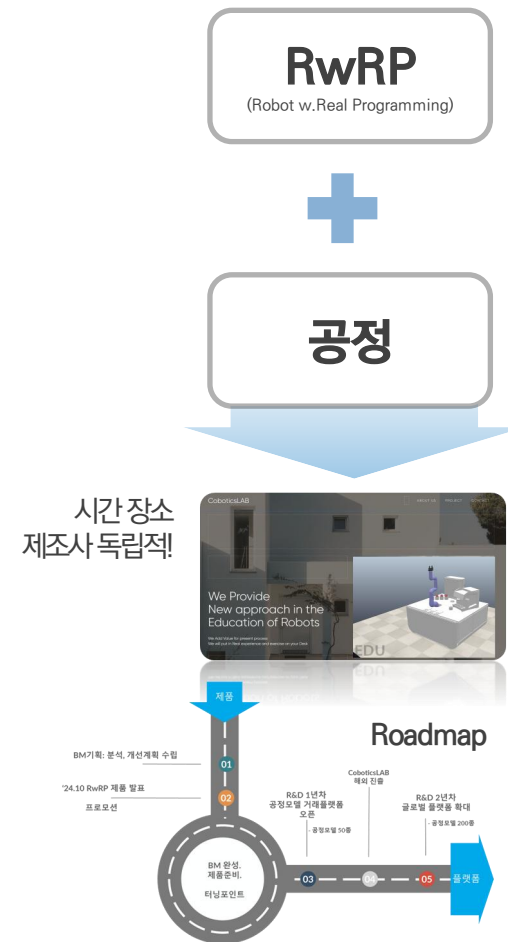


04 사업 로드맵 및 투자유치 계획

1. 사업 로드맵

● 사업 전체 로드맵

구 분	연차별 성장목표		
	정량적		정성적
2025년	매 출 액	14억원	- 교육분야 10set - F&B 4set - 방역로봇 20set - 정부R&D과제 2건
	수 출 액	억원	
	시장점유율	%	
	상시종업원 수	9명	
2026년	매 출 액	25억원	- 교육분야 40set - F&B 16set - 방역로봇 100set - 정부R&D과제 2건 - 로봇공정 거래플랫폼 발표 (coboticsLAB)
	수 출 액	억원	
	시장점유율	%	
	상시종업원 수	10명	
2027년	매 출 액	50억원	- 교육분야 210set - F&B 40set - 방역로봇 100set - 로봇공정 거래플랫폼 글로벌버전 발표
	수 출 액	억원	
	시장점유율	%	
	상시종업원 수	12명	



04 사업 로드맵 및 투자유치 계획

1. 사업 로드맵

● 매출 내역(예상)

- 2025년

추정 매출액		1,420백만원	비고
품목별 매출액	품목명	세부매출	
	교육-RwRP	100백만원	
	F&B시스템	300백만원	
	모바일서비스로봇	1,000백만원	
	로봇공정 공유플랫폼 수익	20백만원	

- 2026년

추정 매출액		2,520백만원	비고
품목별 매출액	품목명	세부매출	
	교육-RwRP	300백만원	
	F&B시스템	600백만원	
	모바일서비스로봇	1,500백만원	
	로봇공정 공유플랫폼 수익	120백만원	

- 2027년

추정 매출액		5,070백만원	비고
품목별 매출액	품목명	세부매출	
	교육-RwRP	900백만원	
	F&B시스템	1,200백만원	
	모바일서비스로봇	2,250백만원	
	로봇공정 공유플랫폼 수익	720백만원	

● 외부 투자유치 현황

- 2020년 11월 03일 설립 이후 총 3.9억원 투자 유치

순번	투자처	투자 내용	투자 시기	투자 규모
1	개인	보통주	20.11	20백만원
2	개인	보통주	21.12	180백만원
3	개인	보통주	23.04	50백만원
4	(주)프리비	출판로봇 시장 판권 확보	23.07	140백만원

● 외부 투자 신규 유치 계획

- 금액 : 20억원
- 내용 : CoboticLAB 구성 및 사업자금 확보
- SI투자 50% 이상 목표 / pre 150억원

순번	투자처	투자 내용	투자 시기	투자 규모
1	SI	SI파트너, 보통주	27.06	1,000백만원
2	VC	시리즈A, 우선주	27.06	1,000백만원

- (주)에스에프로보틱스는 2022년 산학연협력 기술창업법인 육성사업 선정으로 법인 설립하였습니다.
설립기관은 국내 유일의 정부산하 로봇전문생산 연구소인 '한국로봇융합연구원'으로,
필드로봇 기술 사업화를 목적으로 하고 있으며, 핵심 사업은 “배관/수중/농업 로봇” 개발 및 제조입니다.



CDR SYSTEM

srobotics

(주)에스에프로보틱스 신기술창업전문회사
제2022-04호 연구소기업 제1552호

구분	CDR SYSTEM	srobotics
대표이사	안기탁	안기탁
대주주	안기탁	KIRO, CDR System, 안기탁
사업내용	서비스+필드 로봇 벤처기업 로봇 SI 사업, 로봇 교육...	신기술창업전문회사 배관/수중/농업 로봇

Thank You.

